

HỌC PHẦN: CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI CỦA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
(DHIT20)

HỒ SƠ DỰ ÁN

HỆ THỐNG QUẢN LÝ THƯ VIỆN

Hệ thống số hóa quản lý sách, độc giả, mượn – trả và báo cáo thư viện

Năm học 2026

0. Giới thiệu hồ sơ dự án

Tài liệu này sử dụng khung hồ sơ của tài liệu mẫu được cung cấp, nhưng phát triển nội dung riêng cho đề tài Hệ thống Quản lý Thư viện. Cấu trúc bám theo các phần: Project Charter, Product Backlog, WBS theo Sprint, quản lý rủi ro, đặc tả yêu cầu, thiết kế hệ thống, Coding Convention/Git, Test Plan, kịch bản Demo Day, phân công nhóm, Bug Log và tiêu chí nghiệm thu MVP.

Trọng tâm của hệ thống là số hóa quy trình quản lý thư viện: quản lý tài khoản và độc giả, danh mục sách, bản sao sách, tra cứu, mượn – trả, gia hạn, đặt trước, xử lý quá hạn và cung cấp báo cáo cho cán bộ thư viện.

Các số liệu, công nghệ và ngưỡng hiệu năng trong hồ sơ là mục tiêu thiết kế cho bài tập; khi triển khai thực tế có thể điều chỉnh theo quy mô thư viện, số lượng sách, số độc giả và hạ tầng.

1. A. Project Charter - Hồ sơ khởi động dự án

Mục	Nội dung
Tên dự án	Hệ thống Quản lý Thư viện - Hệ thống số hóa quản lý sách, độc giả, mượn – trả và báo cáo
Bài toán	Quản lý sách và mượn – trả bằng sổ hoặc file rời gây khó tra cứu, dễ sai trạng thái sách, khó theo dõi quá hạn và mất thời gian tổng hợp báo cáo.
Ý tưởng giải pháp	Xây dựng hệ thống web tập trung cho phép độc giả tra cứu sách, đăng ký/mượn/đặt trước; thủ thư quản lý sách, bản sao, mượn – trả; quản lý xem thống kê.
Mục tiêu	Giảm thao tác thủ công; cập nhật trạng thái sách chính xác; hỗ trợ tra cứu nhanh; theo dõi quá hạn; cung cấp dữ liệu phục vụ quản lý.
Đối tượng sử dụng	Độc giả/sinh viên; thủ thư; quản lý thư viện; quản trị hệ thống.
Phạm vi phiên bản đầu	Quản lý tài khoản; sách; tác giả/thể loại; bản sao; tra cứu; mượn; trả; gia hạn; đặt trước; phạt quá hạn; báo cáo.
Điểm mở rộng	Mã QR/barcode, thông báo email, RFID, thanh toán tiền phạt trực tuyến, nhiều cơ sở thư viện, gợi ý sách.
Ngoài phạm vi	Tích hợp RFID hoặc máy quét chuyên dụng thật; thanh toán ngân hàng thật; liên thông

Phương pháp	đồng thời nhiều trường ở nhiên bản đầu.
Tiêu chí thành công	Độc giả tra cứu và tạo yêu cầu mượn được; thủ thư xử lý mượn – trả; trạng thái bản sao chính xác; quản lý xem được số liệu và báo cáo.

2. B. Product Backlog chi tiết

Backlog được xây dựng cho hệ thống thư viện, tập trung vào ba vấn đề: quản lý tài nguyên sách, số hóa quy trình mượn – trả và cung cấp dữ liệu quản lý. Điểm 1–5 là mức độ phức tạp tương đối.

Mã	User Story	Ưu tiên	Điểm	Sprint
TV01	Là độc giả, tôi muốn tạo tài khoản bằng email/mã sinh viên để sử dụng hệ thống.	Phải có	2	Sprint 1
TV02	Là độc giả, tôi muốn đăng nhập để xem lịch sử mượn sách.	Phải có	2	Sprint 1
TV03	Là độc giả, tôi muốn cập nhật thông tin cá nhân.	Nên có	1	Sprint 2
TV04	Là quản trị viên, tôi muốn khóa/mở tài khoản khi phát hiện bất thường.	Có thể có	2	Sprint 3
TV05	Là độc giả, tôi muốn tìm sách theo tên, ISBN, tác giả hoặc thể loại.	Phải có	3	Sprint 1
TV06	Là độc giả, tôi muốn xem vị trí và trạng thái của sách.	Phải có	2	Sprint 1
TV07	Là độc giả, tôi muốn xem thông tin chi tiết của sách.	Phải có	2	Sprint 1

TV08	Là thủ thư, tôi muốn thêm/sửa/xóa thông tin sách.	Phải có	3	Sprint 1
TV09	Là thủ thư, tôi muốn quản lý từng bản sao của một đầu sách.	Phải có	3	Sprint 1
TV10	Là thủ thư, tôi muốn quản lý tác giả và thể loại.	Nên có	2	Sprint 1
TV11	Là độc giả, tôi muốn gửi yêu cầu mượn sách.	Phải có	3	Sprint 2
TV12	Là thủ thư, tôi muốn duyệt yêu cầu mượn.	Phải có	3	Sprint 2
TV13	Là thủ thư, tôi muốn ghi nhận việc giao sách.	Phải có	2	Sprint 2
TV14	Là độc giả, tôi muốn xem hạn trả và lịch sử mượn.	Phải có	2	Sprint 2
TV15	Là độc giả, tôi muốn gửi yêu cầu gia hạn sách.	Nên có	2	Sprint 3
TV16	Là thủ thư, tôi muốn ghi nhận trả sách và cập nhật trạng thái bản sao.	Phải có	3	Sprint 2
TV17	Là hệ thống, tôi muốn tự xác định sách quá hạn.	Phải có	3	Sprint 3
TV18	Là thủ thư, tôi muốn ghi nhận tiền phạt quá hạn/hư hỏng.	Nên có	2	Sprint 3
TV19	Là độc giả, tôi muốn đặt trước sách đang được mượn.	Có thể có	3	Sprint 3

TV20	Là hệ thống, tôi muốn thông báo khi sách đặt trước sẵn sàng.	Có thể có	2	Sprint 2
TV21	Là quản lý, tôi muốn xem số lượt mượn theo thời gian.	Nên có	3	Sprint 3
TV22	Là quản lý, tôi muốn xem sách được mượn nhiều.	Nên có	3	Sprint 3
TV23	Là quản lý, tôi muốn xem danh sách sách quá hạn.	Phải có	2	Sprint 3
TV24	Là quản trị viên, tôi muốn phân quyền người dùng.	Phải có	3	Sprint 1
TV25	Là quản trị viên, tôi muốn xem nhật ký thao tác quan trọng.	Có thể có	2	Sprint 3
TV26	Là độc giả, tôi muốn đánh giá sách sau khi đọc.	Có thể có	2	Sprint 3

Tổng cộng 26 User Story. Các chức năng “Phải có” tạo thành MVP; các chức năng còn lại dùng để mở rộng sau khi luồng quản lý sách và mượn – trả ổn định.

3. C. Kế hoạch công việc theo Sprint (WBS)

Sprint/Công việc	Phụ trách	Ước tính	Đầu ra
Sprint 0 - Khảo sát quy trình thư viện	BA + cả nhóm	4 giờ	Mô tả quy trình hiện tại
Xác định vấn đề và mục tiêu hệ thống	PM + BA	2 giờ	Project Charter
Xây backlog và tiêu chí nghiệm thu	BA + Tester	4 giờ	Backlog + Acceptance Criteria
Xác định vai trò và Use Case	BA	3 giờ	Danh sách Use Case
Sprint 1 - Nền tảng	Dev chính + Dev A/B	Theo module	Module tài khoản,

và quản lý sách			sách, thể loại, tác giả
Thiết kế kiến trúc	Dev chính	3 giờ	Sơ đồ kiến trúc
Thiết kế CSDL	Dev chính	4 giờ	ERD/Data Dictionary
Auth và phân quyền	Dev A	5 giờ	Module tài khoản
Tra cứu sách	Dev A	5 giờ	Màn hình tra cứu
Quản trị sách và bản sao	Dev B	6 giờ	Module quản lý sách
Sprint 2 - Mượn và trả	Dev A/B	Theo module	Loan/Return module
Tạo yêu cầu mượn	Dev A	5 giờ	Loan request
Duyệt và giao sách	Dev B	5 giờ	Lending module
Trả sách và cập nhật trạng thái	Dev B	5 giờ	Return module
Test luồng mượn – trả	Tester	4 giờ	Test cases
Sửa lỗi tích hợp	Cả nhóm	4 giờ	Bug log
Sprint 3 - Báo cáo và hoàn thiện	Cả nhóm	Theo module	Dashboard + Test Report
Quá hạn, gia hạn, đặt trước	Dev B	6 giờ	Module mở rộng
Báo cáo theo ngày/tháng	Dev A	5 giờ	Dashboard
Tối ưu truy vấn	Dev chính	4 giờ	Performance checklist
Kiểm thử hồi quy	Tester	5 giờ	Test Report
Chuẩn bị Demo Day	PM	2 giờ	Slide + kịch bản

4. D. Quản lý rủi ro

Rủi ro	Khả năng	Ảnh hưởng	Ứng phó
Dữ liệu sách ban đầu thiếu hoặc sai	Trung bình	Cao	Chuẩn hóa dữ liệu seed và kiểm tra trước Demo Day.
Hai người cùng cập nhật một bản sao	Trung bình	Cao	Kiểm tra trạng thái ở server và dùng transaction khi cập nhật.
Mượn sách vượt số lượng cho phép	Trung bình	Cao	Kiểm tra giới hạn mượn theo tài khoản trước khi duyệt.

Không cập nhật trạng thái sau khi trả	Thấp	Cao	Ghi nhận trả trong một transaction và kiểm thử hồi quy.
Dữ liệu demo không thống nhất	Trung bình	Trung bình	Tạo bộ dữ liệu seed dùng chung và khóa phiên bản.
Thành viên thiếu thời gian	Cao	Trung bình	Ưu tiên MVP và chia nhỏ User Story.
Xung đột khi merge code	Trung bình	Trung bình	Feature branch, Pull Request và review.

5. E. Đặc tả yêu cầu

E.1. Tác nhân

Tác nhân	Trách nhiệm
Độc giả	Đăng nhập, tra cứu sách, gửi yêu cầu mượn, theo dõi hạn trả, gia hạn và xem lịch sử.
Thủ thư	Quản lý sách/bản sao, duyệt mượn, giao sách, nhận trả, xử lý quá hạn và tiền phạt.
Quản lý thư viện	Theo dõi hoạt động, xem báo cáo mượn – trả và thống kê tài nguyên.
Quản trị hệ thống	Quản lý tài khoản, phân quyền, cấu hình và nhật ký.

E.2. Ma trận phân quyền

Chức năng	Độc giả	Thủ thư	Quản lý	Admin
Xem/tra cứu sách	Có	Có	Có	Có
Gửi yêu cầu mượn	Có	Không	Không	Không
Theo dõi lịch sử mượn	Có	Có	Có	Có
Duyệt mượn/trả	Không	Có	Có	Có
Quản lý sách	Không	Có	Có	Có
Báo cáo	Không	Xem phần được cấp	Toàn quyền nghiệp vụ	Toàn quyền
Quản lý tài khoản	Không	Không	Không	Toàn quyền
Phân quyền	Không	Không	Không	Toàn quyền

E.3. Yêu cầu chức năng

Mã	Chức năng	Mô tả
FR01	Tài khoản	Tạo, đăng nhập, cập nhật hồ sơ và phân quyền.
FR02	Quản lý sách	Thêm, sửa, xóa và quản lý thông tin đầu sách.
FR03	Bản sao	Quản lý mã bản sao, vị trí và trạng thái từng bản sao.
FR04	Tra cứu	Tìm sách theo tên, ISBN, tác giả, thể loại và trạng thái.
FR05	Mượn sách	Tạo và xử lý yêu cầu mượn, xác định hạn trả.
FR06	Trả sách	Ghi nhận trả, cập nhật trạng thái và xác định quá hạn.
FR07	Gia hạn	Kiểm tra điều kiện và ghi nhận gia hạn.
FR08	Đặt trước	Cho phép đặt trước sách không còn bản sao rảnh.
FR09	Phạt	Ghi nhận tiền phạt do quá hạn/hư hỏng/mất sách.
FR10	Báo cáo	Tổng hợp số sách, lượt mượn, trả và quá hạn.
FR11	Nhật ký	Lưu các thao tác quan trọng của thủ thư/quản trị.

E.4. Yêu cầu phi chức năng

Nhóm	Yêu cầu
Hiệu năng	Mục tiêu phục vụ khoảng 500 người dùng đồng thời; API thông thường hướng tới phản hồi dưới 1,5 giây.
Bảo mật	Mật khẩu phải được hash; xác thực và phân quyền ở phía server; triển khai thật sử dụng HTTPS.
Tính nhất quán	Không cho mượn cùng một bản sao cho hai độc giả; trạng thái bản sao và phiếu mượn phải đồng bộ.
Khả dụng	Giao diện responsive, thao tác được trên điện thoại và máy tính.
Mở rộng	Có thể thêm nhiều cơ sở, QR/barcode, RFID và thông báo.

Bảo trì	Tách module nghiệp vụ; có quy ước đặt tên, review và kiểm thử.
---------	--

E.5. Đặc tả Use Case chính

UC-01: Tra cứu sách

Mục	Nội dung
Tác nhân	Độc giả
Tiền điều kiện	CSDL có dữ liệu sách.
Hậu điều kiện	Hiển thị danh sách phù hợp từ khóa và bộ lọc.
Luồng chính	1. Độc giả nhập từ khóa. 2. Hệ thống tìm theo tên/ISBN/tác giả/thể loại. 3. Hiển thị thông tin sách và trạng thái bản sao. 4. Độc giả mở chi tiết nếu cần.
Ngoại lệ	Không có kết quả → thông báo và gợi ý thay đổi từ khóa.

UC-02: Mượn sách

Mục	Nội dung
Tác nhân	Độc giả + Thủ thư
Tiền điều kiện	Độc giả hợp lệ, sách còn bản sao có thể mượn.
Hậu điều kiện	Phiếu mượn được tạo và bản sao chuyển sang trạng thái đã mượn.
Luồng chính	1. Độc giả chọn sách. 2. Hệ thống kiểm tra giới hạn mượn và trạng thái tài khoản. 3. Độc giả gửi yêu cầu. 4. Thủ thư duyệt. 5. Hệ thống gán bản sao và hạn trả. 6. Lưu phiếu mượn.
Ngoại lệ	Hết bản sao → không cho duyệt; vượt giới hạn → yêu cầu trả bớt sách.

UC-03: Trả sách

Mục	Nội dung
Tác nhân	Thủ thư
Tiền điều kiện	Có phiếu mượn đang hoạt động.
Hậu điều kiện	Phiếu mượn hoàn tất; bản sao trở về trạng thái có sẵn hoặc cần xử lý.
Luồng chính	1. Thủ thư tìm phiếu mượn. 2. Kiểm tra mã sách/bản sao. 3. Ghi nhận ngày trả. 4. Hệ

	thống kiểm tra quá hạn. 5. Tính phạt nếu có. 6. Cập nhật trạng thái bản sao.
Ngoại lệ	Mã không khớp → không hoàn tất; sách hư hỏng → tạo khoản phạt/ghi chú.

UC-04: Quản lý sách

Mục	Nội dung
Tác nhân	Thủ thư
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập đúng quyền.
Hậu điều kiện	Thông tin sách được cập nhật và ghi log.
Luồng chính	1. Mở danh sách sách. 2. Thêm/sửa thông tin. 3. Kiểm tra dữ liệu. 4. Lưu thay đổi. 5. Ghi nhật ký.
Ngoại lệ	ISBN trùng → từ chối; dữ liệu bắt buộc thiếu → yêu cầu nhập lại.

6. F. Thiết kế hệ thống

F.1. Kiến trúc

Hệ thống được tổ chức theo kiến trúc 3 lớp. Tầng giao diện phục vụ độc giả, thủ thư, quản lý và quản trị; tầng nghiệp vụ xử lý xác thực, sách, mượn – trả, quá hạn, đặt trước và báo cáo; tầng dữ liệu lưu tài khoản, sách, bản sao, phiếu mượn và lịch sử.

Tầng	Module	Vai trò
Giao diện	Reader Web; Librarian; Manager/Admin	Tra cứu, mượn – trả, quản trị và báo cáo.
Nghiệp vụ	Auth; Book; Copy; Loan; Return; Reservation; Fine; Report	Kiểm tra quyền, xử lý mượn – trả, trạng thái và thống kê.
Dữ liệu	Database + Log	Lưu tài khoản, sách, bản sao, giao dịch mượn – trả, phạt và nhật ký.
Tích hợp mở rộng	QR/Barcode/Email/RFID	Kết nối dịch vụ bên ngoài khi triển khai thực tế.

F.2. Mô hình lớp / dữ liệu chính

Lớp/Bảng	Dữ liệu chính	Quan hệ
NguoaiDung	id, hoTen, email, matKhauHash, vaiTro, sdt	Một người dùng có thể có nhiều phiếu mượn.

TacGia	id, tenTacGia	Một tác giả có thể liên quan nhiều đầu sách.
Sach	id, ISBN, tenSach, namXuatBan, moTa, theLoaiId	Một đầu sách có nhiều bản sao.
BanSaoSach	id, sachId, maBanSao, viTri, trangThai	Thuộc một đầu sách và có trạng thái độc lập.
PhieuMuon	id, nguoiDungId, ngayMuon, hanTra, ngayTra, trangThai	Một độc giả có nhiều phiếu mượn.
ChiTietMuon	id, phieuMuonId, banSaoId, ngayTra, tienPhat	Nối phiếu mượn với bản sao.
DatTruoc	id, nguoiDungId, sachId, ngayDat, trangThai	Đặt trước một đầu sách.
TienPhat	id, chiTietMuonId, soTien, lyDo, trangThai	Lưu khoản phạt liên quan đến việc trả sách.
NhatKy	id, nguoiDungId, hanhDong, thoiGian, noiDung	Lưu thao tác quan trọng.

F.3. Data Dictionary

Bảng	Trường	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
NguoiDung	id	BIGINT	PK	Mã tài khoản
NguoiDung	hoTen	VARCHAR(100)	NOT NULL	Họ tên
NguoiDung	email	VARCHAR(100)	UNIQUE	Thông tin đăng nhập
NguoiDung	matKhauHash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Mật khẩu đã hash
NguoiDung	vaiTro	VARCHAR(20)	NOT NULL	READER/LIBRARIAN/MANAGER/ADMIN
Sach	id	BIGINT	PK	Mã đầu sách
Sach	ISBN	VARCHAR(20)	UNIQUE	Mã ISBN
Sach	tenSach	VARCHAR(200)	NOT NULL	Tên sách
Sach	theLoaiId	BIGINT	FK	Thể loại
BanSaoSach	id	BIGINT	PK	Mã bản sao
BanSaoSach	sachId	BIGINT	FK	Đầu sách
BanSaoSach	maBanSao	VARCHAR(5)	UNIQUE	Mã quản lý bản sao

ch		0)		
BanSaoSach	trangThai	VARCHAR(30)	NOT NULL	AVAILABLE/LOANED/RESERVED/DAMAGED/LOST
PhieuMuon	id	BIGINT	PK	Mã phiếu mượn
PhieuMuon	nguoiDungId	BIGINT	FK	Độc giả
PhieuMuon	ngayMuon	DATETIME	NOT NULL	Ngày mượn
PhieuMuon	hanTra	DATETIME	NOT NULL	Hạn trả
PhieuMuon	trangThai	VARCHAR(30)	NOT NULL	Trạng thái phiếu
ChiTietMuon	phieuMuonId	BIGINT	FK	Phiếu mượn
ChiTietMuon	banSaoId	BIGINT	FK	Bản sao
ChiTietMuon	tienPhat	DECIMAL(12,2)	CHECK >= 0	Tiền phạt

F.4. Quy trình nghiệp vụ

1. Độc giả đăng nhập và tra cứu sách.
2. Độc giả chọn đầu sách và gửi yêu cầu mượn.
3. Hệ thống kiểm tra trạng thái tài khoản, giới hạn mượn và bản sao.
4. Thủ thư duyệt yêu cầu và gán bản sao.
5. Hệ thống tạo phiếu mượn và xác định hạn trả.
6. Trong thời gian mượn, hệ thống cho phép tra cứu trạng thái.
7. Khi trả, thủ thư xác nhận bản sao và ngày trả.
8. Hệ thống kiểm tra quá hạn/hư hỏng và tính phạt nếu có.
9. Bản sao được cập nhật về trạng thái phù hợp.
10. Hệ thống lưu lịch sử và cập nhật số liệu báo cáo.

7. G. Coding Convention và Git

Nội dung	Quy tắc	Ví dụ
Biến/hàm	camelCase, thể hiện đúng	taoPhieuMuon(),

Class	ngheien vu	canNhatTrangThaiSach()
API	RESTful, có version	GET /api/v1/sach/{id}
Database	Tên rõ nghĩa; FK dùng hậu tố Id	sachId, nguoiDungId
Commit	Mô tả ngắn, đúng thay đổi	feat: add book borrowing
Branch	feature/* cho chức năng; develop để tích hợp; main cho bản demo	feature/loan
Review	Mỗi PR có người khác kiểm tra trước merge	Tối thiểu 1 reviewer

8. H. Test Plan

H.1. Tài khoản

Mã TC	Tình huống	Kết quả mong đợi
TC01	Đăng nhập đúng	Đăng nhập thành công, vào đúng giao diện vai trò.
TC02	Sai mật khẩu nhiều lần	Hệ thống giới hạn thử lại theo chính sách.
TC03	Thiếu dữ liệu bắt buộc	Hiển thị lỗi, không gửi dữ liệu không hợp lệ.
TC04	Tài khoản trái quyền gọi API	API trả về từ chối truy cập.

H.2. Sách và tra cứu

Mã TC	Tình huống	Kết quả mong đợi
TC05	Tìm sách theo tên	Hiển thị đúng các sách phù hợp.
TC06	Tìm theo ISBN	Hiển thị đúng đầu sách.
TC07	Không có kết quả	Hiển thị thông báo phù hợp, không lỗi.
TC08	Xem chi tiết sách	Hiển thị thông tin và trạng thái bản sao.

H.3. Mượn – trả

Mã TC	Tình huống	Kết quả mong đợi
TC09	Tạo yêu cầu mượn hợp lệ	Yêu cầu được tạo và chờ duyệt.
TC10	Vượt giới hạn mượn	Hệ thống từ chối và thông

TC11	Bản sao đã được mượn	báo lý do.
TC12	Duyệt yêu cầu	Tạo phiếu mượn và cập nhật trạng thái bản sao.
TC13	Trả đúng hạn	Phiếu được hoàn tất, bản sao trở về AVAILABLE.
TC14	Trả quá hạn	Hệ thống xác định quá hạn và tính phạt theo quy tắc.
TC15	Hai người cùng mượn một bản sao	Chỉ một giao dịch thành công; giao dịch còn lại bị từ chối.

H.4. Báo cáo và vận hành

Mã TC	Tình huống	Kết quả mong đợi
TC16	Báo cáo có dữ liệu	Số lượt mượn/trả khớp dữ liệu.
TC17	Báo cáo không có dữ liệu	Hiển thị 0, không lỗi.
TC18	Danh sách sách quá hạn	Hiển thị đúng các phiếu quá hạn.
TC19	Nhân viên cập nhật trả sách	Dữ liệu thay đổi đúng và có log.

H.5. Kiểm thử phi chức năng

Loại	Mục tiêu	Tiêu chí
Hiệu năng	Đánh giá khi số người dùng tăng	Hướng tới 500 user đồng thời; API thông thường < 1,5 giây.
Bảo mật	Kiểm tra quyền và token	Request trái quyền bị từ chối; không lộ dữ liệu tài khoản.
Ổn định	Kiểm tra refresh, gửi lại request và mất mạng	Không tạo phiếu mượn trùng.
Responsive	Kiểm tra điện thoại và máy tính	Không vỡ bố cục ở kích thước phổ biến.

9. I. Kịch bản bảo vệ Demo Day

Thời gian	Nội dung	Phụ trách
1 phút	Giới thiệu bài toán quản lý thư viện và mục tiêu hệ thống.	PM

2 phút	Độc giả đăng nhập → tra cứu sách → gửi yêu cầu mượn → xem trạng thái.	Dev A
2 phút	Thủ thư mở danh sách yêu cầu → duyệt → giao sách → trả sách.	Dev B
1 phút	Quản lý xem thống kê mượn, trả, quá hạn.	Dev B/PM
2 phút	Trình bày Test Plan và các lỗi quan trọng đã xử lý.	Tester
2–3 phút	Phản biện về kiến trúc, CSDL, phân quyền, đồng bộ trạng thái và mở rộng.	Cả nhóm

I.1. Checklist

Tài khoản mẫu cho độc giả, thủ thư và quản lý đã tạo.

Danh sách sách mẫu có tác giả, thể loại và trạng thái bản sao.

Có dữ liệu phiếu mượn mẫu để demo.

Kiểm tra luồng mượn và trả trước khi trình bày.

Kiểm tra phân quyền bằng tài khoản khác vai trò.

Chuẩn bị dữ liệu seed và video dự phòng.

Mỗi thành viên hiểu cả luồng nghiệp vụ, không chỉ phần code của mình.

PHỤ LỤC 1. Phân công nhóm

Thành viên	Vai trò	Công việc
Thành viên 1	PM/BA	Khảo sát, Project Charter, Backlog, yêu cầu, điều phối và Demo.
Thành viên 2	Frontend/Dev A	Giao diện độc giả, tài khoản, tra cứu và yêu cầu mượn.
Thành viên 3	Backend/Dev B	API, CSDL, mượn – trả, quá hạn, Admin và báo cáo.
Thành viên 4	Tester	Test Plan, Test Case, kiểm thử hồi quy, Bug Log và hỗ trợ bảo vệ.

PHỤ LỤC 2. Bug Log mẫu

ID	Chức năng	Lỗi	Mức độ	Trạng thái
BUG-01	Tra cứu	Lọc theo thể loại nhưng kết quả chưa cập nhật ngay.	Medium	Open
BUG-02	Mượn sách	Bấm nút xác nhận liên tục có nguy cơ tạo request lặp.	High	Open
BUG-03	Bản sao	Trạng thái bản sao chưa cập nhật sau khi duyệt mượn.	High	Open
BUG-04	Phân quyền	Tài khoản độc giả thử gọi API quản lý sách.	Critical	Open
BUG-05	Báo cáo	Ngày không phát sinh lượt mượn chưa hiển thị giá trị 0.	Low	Open

PHỤ LỤC 3. Tiêu chí nghiệm thu MVP

Mã	Tiêu chí	Điều kiện đạt
AC01	Tài khoản	Đăng nhập đúng và phân quyền đúng.
AC02	Sách	Độc giả tra cứu được; thủ thư cập nhật được.
AC03	Bản sao	Mỗi bản sao có mã và trạng thái rõ ràng.
AC04	Mượn	Tạo phiếu mượn hợp lệ và có hạn trả.
AC05	Trả	Trả sách cập nhật đúng phiếu và trạng thái bản sao.
AC06	Quá hạn	Xác định được phiếu quá hạn và tính phạt theo quy tắc.
AC07	Báo cáo	Số lượt mượn/trả và quá hạn khớp dữ liệu.
AC08	Bảo mật	Tài khoản không được truy

		cân chức năng trái ngược.
--	--	---------------------------

KẾT LUẬN

Hệ thống Quản lý Thư viện được xây dựng theo hướng số hóa toàn bộ quy trình quản lý tài nguyên và phục vụ độc giả. Điểm trọng tâm của giải pháp là quản lý từng bản sao sách, kiểm soát quy trình mượn – trả, theo dõi quá hạn và cung cấp số liệu cho cán bộ quản lý.

So với cách quản lý thủ công, hệ thống giúp tập trung dữ liệu, giảm thao tác lặp, hỗ trợ tra cứu nhanh và tăng khả năng truy vết. Cấu trúc hồ sơ bám theo khung tài liệu mẫu, trong khi nghiệp vụ, User Story, Use Case, mô hình dữ liệu và tiêu chí kiểm thử được thiết kế riêng cho bài toán thư viện.